ГРИЙТВИШН ХХК

НЭГДСЭН ТАЙЛАН

# 20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт, ажлын хэмжээ, хугацаа, зардал

15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх · Экскаватор 3.2 м³ × 1, Хово 18 м³ × 2

| 15 843 | 106.2 | 14 | 1 195 |
|---|---|---|---|
| м³ ухалт (цул) | сая ₮ | ажлын өдөр (нөөцтэй 16) | Хово рейс |

| | |
|---|---|
| Захиалагч | |
| Боловсруулсан | «Грийтвишн» ХХК · Инженер Т.Дабааням · Инженер Ч.Аръяабал |
| Огноо | 2026 оны 11 сарын 7 |

Улаанбаатар · 2026

# Агуулга, хураангуй

Тайлан нь 6 хуудас бичвэр, 2 хуудас А3 зургаас бүрдэнэ

## Агуулга


| | |
|---|---|
| Хураангуй | **2** |
| **1. Даалгавар, сонгосон арга** — анхны өгөгдөл, арга, хувилбарын харьцуулалт | **3** |
| **2. Ажлын хэмжээ, хугацаа, зардал** — куб, рейс, бүтээмж, өдөр, төгрөг | **4** |
| **3. Ажлын хуваарь, операторын заавар** — өдөр бүрийн зорилт | **5** |
| **4. Гэрээ, аюулгүй ажиллагаа, таамаг** | **6** |
| **5. Дүгнэлт, санал** | **6** |
| Хавсралт 1. Ухмалын план, ажлын хэмжээ (А3, М 1:500) | **7** |
| Хавсралт 2. Хөндлөн огтлол А-А, дээжний нүх (А3, М 1:200) | **8** |


## Хураангуй


20 м гүнээс дээж авахын тулд Хово-г 20 м хүртэл оруулах бүтэн ухмал хийвэл **26 997 м³ буюу 180.9 сая ₮** болно. Иймд дараах аргыг санал болгож байна:

- **0 → −15 м:** 3 шатлалтай ухмал (5 м-ийн шат), ханан дагуу эргэлдэх 6 м өргөн, 12 %-ийн налуу замтай. Хово ёроол хүртэл орж ачигдана.
- **−15 → −20 м:** экскаватор 15 м-ийн ёроол дээр зогсож 3 × 3 м ёроолтой нүх ухна. Дээжийг шанаганаас авна, нүхэнд хүн орохгүй.

| Үзүүлэлт | Утга |
|---|---|
| Нийт ухалт (цул) | **15 843 м³** |
| Зардал (6 700 ₮/м³) | **106 150 626 ₮ ≈ 106.2 сая ₮** |
| Хугацаа (1 ээлж / 2 ээлж) | **14 ажлын өдөр** (нөөцтэй 16) / ≈ 8 өдөр |
| Хэмнэлт (бүтэн 20 м ухмалтай харьцуулахад) | 11 154 м³ · ≈ 74.7 сая ₮ |
| Хамгийн их зардалтай хэсэг | 1-р шат (0 … −5 м): 63.6 сая ₮ |
| Шороо буулгах талбай | 76 × 48 м, 10 м өндөр, ухмалаас 14 м зайтай |

**Гол эрсдэл:** гэрээлэгч Хово-гийн тоогоор (сул м³) тооцвол зардал **138.0 сая ₮** болж 31.8 сая ₮-өөр өснө. Гэрээнд маркшейдерийн хэмжилтээр, цул м³-ээр тооцохыг заавал бичнэ.

# 1. Даалгавар, **сонгосон арга**

Юу хийх, ямар техникээр, яагаад ингэж хийх вэ

## 1.1 Анхны өгөгдөл

| | |
|---|---|
| Зорилго | **20 м гүнээс дээж авах**, хамгийн бага зардлаар |
| Ухмалын хэлбэр | 3 шатлалтай (5 м-ийн шат), ёроол 10 × 10 м, 1-р шат 45° |
| Экскаватор | 1 ширхэг, Хятад, 500-р анги, шанага 3.2 м³ |
| Автосамосвал | 2 ширхэг Хово, тэвш 18 м³ |
| Үнэ | 1 м³ ухалт = 6 700 ₮ (захиалагч төлнө) |
| Ажлын горим | 1 ээлж = 10 цаг (9 цаг бодит ажил) |

## 1.2 Сонгосон арга: «15 м ухмал + 5 м дээжний нүх»

Хово-г 20 м-ийн ёроол хүртэл оруулах гэвэл ухмал хэт томорно: **26 997 м³ = 180.9 сая ₮**. Тэгэхээр Хово-г зөвхөн **15 м** хүртэл оруулаад, сүүлийн 5 м-ийг экскаватор өөрөө жижиг нүх болгож ухна. Ингэснээр **11 154 м³, ≈ 74.7 сая ₮ хэмнэнэ**.

1. **1-р шат: 0 → −5 м** · 7.1 өдөр · 9 495 м³
   Хамгийн том хэсэг. Хөрс сул тул хана 45° налуу. Рампын (налуу замын) эхний тойргийг зүснэ.
2. **2-р шат: −5 → −10 м** · 3.5 өдөр · 4 470 м³
   Чулуулаг эхэлнэ, хана 60°. Шат хооронд 2 м өргөн тавцан үлдээнэ (чулуу өнхрөхийг тосно).
3. **3-р шат: −10 → −15 м** · 1.6 өдөр · 1 691 м³
   Ёроол 10 × 10 м. Хово ёроолд урагш-ухрах-урагш гэж 3 цэгээр эргэж, экскаваторт ухарч ирнэ.
4. **Дээжний нүх: −15 → −20 м** · ≈ 1 өдөр · 187 м³
   Экскаватор ёроол дээр зогсож 3 × 3 м нүх ухна. **Нүхэнд хүн орохгүй.** Дээжийг 20 м-ээс гарсан шанаганаас авна.

## 1.3 Хувилбарын харьцуулалт («хэрвээ… бол»)

| Нөхцөл | Ухалт, м³ | Зардал | Хугацаа |
|---|---|---|---|
| **Санал болгож буй** (дээрх) | 15 843 | **106.2 сая ₮** | 14 өдөр |
| Өдөр, шөнө 2 ээлжээр ажиллавал | 15 843 | 106.2 сая ₮ | ≈ 8 өдөр |
| Гэрээлэгч Хово-гийн тоогоор (сул м³) тооцвол | 20 596 | **138.0 сая ₮** | адил |
| Рамп 15 % (эгц, Хово-д хүнд) | 14 794 | 99.1 сая ₮ | ≈ 1 өдөр бага |
| Шат хооронд тавцангүй (зөвхөн хатуу чулуунд) | 14 042 | 94.1 сая ₮ | ≈ 1.5 өдөр бага |
| Хово 20 м хүртэл орох бүтэн ухмал | 26 997 | 180.9 сая ₮ | ≈ 23 өдөр |

# 2. Ажлын хэмжээ, хугацаа, зардал

Энгийн арифметик. Тоо бүрийг шалгаж болно.

## 2.1 Хэдэн куб ухах вэ

Ухмалыг 5 м-ээр давхарлаж, компьютераар 25 × 25 см-ийн нүдээр тоолсон. Дээд давхарга хамгийн өргөн тул хамгийн их ухалттай.

| Давхарга | Цул м³ | Сул м³ (×1.3) | Хово рейс | Зам, м | 1 эргэлт, мин | Рейс / цаг | м³ / өдөр | Өдөр | Сая ₮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-р шат (0 … −5 м) | 9 495 | 12 344 | 715 | 81 | 7.7 | 11.2 | 1 346 | 7.1 | 63.6 |
| 2-р шат (−5 … −10 м) | 4 470 | 5 811 | 337 | 122 | 8.3 | 10.8 | 1 291 | 3.5 | 30.0 |
| 3-р шат (−10 … −15 м) | 1 691 | 2 198 | 128 | 164 | 10.0 | 9.0 | 1 081 | 1.6 | 11.3 |
| Дээжний нүх (−15 … −20 м) | 187 | 243 | 15 | 185 | 10.3 | 5.3 | 629 | 0.3 | 1.3 |
| **Нийт** | **15 843** | **20 596** | **1 195** | | | | | **12.4** | **106.2** |

Цул м³ = газарт байгаа хөрс. Ухаад тэвшинд хийхэд сулраад 1.3 дахин томордог (сул м³).

## 2.2 Нэг Хово хэдэн куб зөөх вэ

| | |
|---|---|
| Шанага 3.2 м³, дүүргэлт 90 % → 1 шанага | **3.2 × 0.9 = 2.88 м³ сул** |
| Тэвш 18 м³ → бүтэн шанагын тоо | **18 ÷ 2.88 = 6.25 → 6 шанага** |
| 1 рейс | **6 × 2.88 = 17.3 м³ сул = 13.3 м³ цул** |
| Ачих хугацаа: 6 шанага × 30 сек + Хово солигдох 1 мин | **≈ 4 мин** |

## 2.3 Цагт, өдөрт хэдийг ухах вэ

| | |
|---|---|
| Хово 1 эргэлт = ачих 4 + өгсөх (6 км/ц) + буулгах, эргэх 2 + буцах (12 км/ц) + хүлээх 0.5 мин. Гүн рүү орох тусам зам уртасна. | **7.7 → 10.3 мин** |
| 2 Хово цагт хэдэн рейс хийх вэ (экскаватор цагт 15-аас ихийг ачиж чадахгүй) | **12 – 15 рейс** |
| Бодит ажил: цагт 45 мин (75 %) — зогсолт, тос, хүлээлт | **9 – 11 рейс/цаг** |
| 10 цагийн ээлжид 1 цаг хоол, түлш → 9 цаг бодит ажил | **1 081 – 1 346 м³/өдөр** |

## 2.4 Хэд хоног, хэдэн төгрөг

| | |
|---|---|
| Ухах ажил (давхарга бүрийг өөрийн хурдаар) | **12.4 өдөр** |
| + бэлтгэл 0.5 өдөр + дээж авах 0.5 өдөр | **13.4 → 14 өдөр** |
| + цаг агаар, эвдрэлийн нөөц 15 % | **≈ 16 өдөр** |
| Зардал: 15 843 м³ × 6 700 ₮ | **106 150 626 ₮ ≈ 106.2 сая ₮** |
| 1 өдрийн дундаж зардал | **≈ 7.9 сая ₮** |

**Шалгах арга:** Өдөр бүр Хово-гийн рейсийг тоолоод 13.3-аар үржүүл → тэр өдрийн ухсан цул м³ (ойролцоо). Хүснэгтийн «м³ / өдөр»-тэй харьцуул. Их зөрвөл шалтгааныг ол (Хово хүлээх, экскаватор зогсох).

# 3. Ажлын хуваарь, операторын заавар

1 ээлж (10 цаг) · Экскаватор 1 + Хово 2

## 3.1 Өдөр бүрийн зорилт

| Өдөр | Ажил | Рейс (зорилт) | Нийт ухсан, м³ цул | Өдрийн эцэст гүйцэтгэл | Нийт зардал, сая ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бэлтгэл (хил, рамп тэмдэглэх) + 1-р шат эхэлнэ | 51 | 673 | 1-р шат 7 % | 4.5 |
| 2 | 1-р шат | 101 | 2 019 | 1-р шат 21 % | 13.5 |
| 3 | 1-р шат | 101 | 3 365 | 1-р шат 35 % | 22.5 |
| 4 | 1-р шат | 101 | 4 710 | 1-р шат 50 % | 31.6 |
| 5 | 1-р шат | 101 | 6 056 | 1-р шат 64 % | 40.6 |
| 6 | 1-р шат | 101 | 7 402 | 1-р шат 78 % | 49.6 |
| 7 | 1-р шат | 101 | 8 748 | 1-р шат 92 % | 58.6 |
| 8 | 1-р шат + 2-р шат | 99 | 10 070 | 2-р шат 13 % | 67.5 |
| 9 | 2-р шат | 97 | 11 361 | 2-р шат 42 % | 76.1 |
| 10 | 2-р шат | 97 | 12 652 | 2-р шат 71 % | 84.8 |
| 11 | 2-р шат | 97 | 13 944 | −10 м хүрсэн | 93.4 |
| 12 | 2-р шат + 3-р шат | 82 | 15 028 | 3-р шат 63 % | 100.7 |
| 13 | 3-р шат + Дээжний нүх | 61 | 15 843 | −20 м хүрсэн ✓ | 106.2 |
| 14 | Дээж авах, тэмдэглэх; техник гаргах | — | 15 843 | −20 м хүрсэн ✓ | 106.2 |

Гүйцэтгэлийг тухайн шатны эзэлхүүнээр (м³) бодсон. Дээд шат хамгийн өргөн тул удаан, доод шатууд хурдан дуусна. Хоцорвол нөөц өдрүүд (2 өдөр) ашиглана.

## 3.2 Оператор өдөр бүр

- Ажил эхлэхээс өмнө: хана, ирмэгт ан цав, нуралт байгаа эсэхийг харна. Байвал ажил эхлэхгүй.
- Рейсийг тоолж бичнэ (Хово тус бүр). Орой нийлбэрийг өдрийн зорилттой харьцуулна.
- Шатны гүнг шон, түвшин хэмжигчээр шалгана: −5, −10, −15 м. Хэт гүн ухахгүй (илүү мөнгө).
- Хана: 1-р шат 45° (1 м доош = 1 м хойш), 2, 3-р шат 60° (1 м доош = 0.6 м хойш). Хэт эгц бол нурна, хэт налуу бол илүү ухалт.
- Рамп 6 м өргөн, 12 % (8 м явахад 1 м өгсөнө). Гадна ирмэгт 1 м шороон далан.
- Шороог зөвхөн буулгах талбайд, ухмалын ирмэгээс 13 м-ээс цааш асгана.
- −15 м-ээс доош: экскаватор ёроол дээр зогсож нүх ухна. **Нүхэнд хүн орохгүй.**
- −20 м-т хүрмэгц: шанагаар дээж гаргаж, уут бүрт гүн, огноо, цагийг бичнэ. Зураг авна.

**Ажлыг зогсоох:** хана нурах, ан цав гарах, ус орох, Хово рампаар өгсөж чадахгүй гулсах, хүн ухмалын ирмэгээр явах.

# 4. Гэрээ, аюулгүй ажиллагаа, таамаг

Мөнгө төлөхөөс өмнө, ажил эхлэхээс өмнө

## 4.1 Гэрээнд заавал тусгах

- Ухалтыг **маркшейдерийн хэмжилтээр, цул м³-ээр** тооцно. Хово тоолбол 30 %-иар (31.8 сая ₮) их төлнө.
- 6 700 ₮-нд юу орсныг тодорхой бич: ухах, зөөх, буулгах, түлш, оператор, буулгах талбайн тэгшилгээ.
- Нөхөн булалт энэ үнэд ороогүй. Шаардлагатай бол тусад нь тохирно (шороо талбайд хадгалагдана).
- Ажлыг шатаар хүлээн авна: −5, −10, −15 м-т хэмжилт хийж, гүйцэтгэлээр төлнө.

## 4.2 Аюулгүй ажиллагаа

- Дээжний нүхэнд (−15 … −20 м) хүн орохгүй. Дээжийг шанаганаас авна.
- Рампын гадна ирмэгт 1 м шороон далан. Ачаатай Хово 1-р араагаар өгсөнө.
- Ухмалын ирмэгээс 13 м дотор шороо асгахгүй, техник зогсоохгүй. Ирмэгийг тууз, тэмдгээр хашина.
- Хана нурах, ан цав гарах, ус орох, Хово гулсах үед ажлыг зогсооно.

## 4.3 Таамаг (батлах шаардлагатай)

| Таамаг | Өөр байвал |
|---|---|
| 2, 3-р шатны налуу 60°, шат хооронд 2 м тавцан (хатуу чулуулаг) | Сул чулуулагт 45° → ухалт, зардал өснө |
| Экскаватор ёроолоос ≈ 7 м хүртэл ухаж чадна | Маркийн үзүүлэлтээр шалгана |
| Сулралт 1.3; шанага 90 % дүүрнэ; 1 шанага 30 сек | Том чулуу, хөлдсөн хөрсөнд удааширна |
| Газрын ус гарахгүй | Зумф, насос → хугацаа өснө |

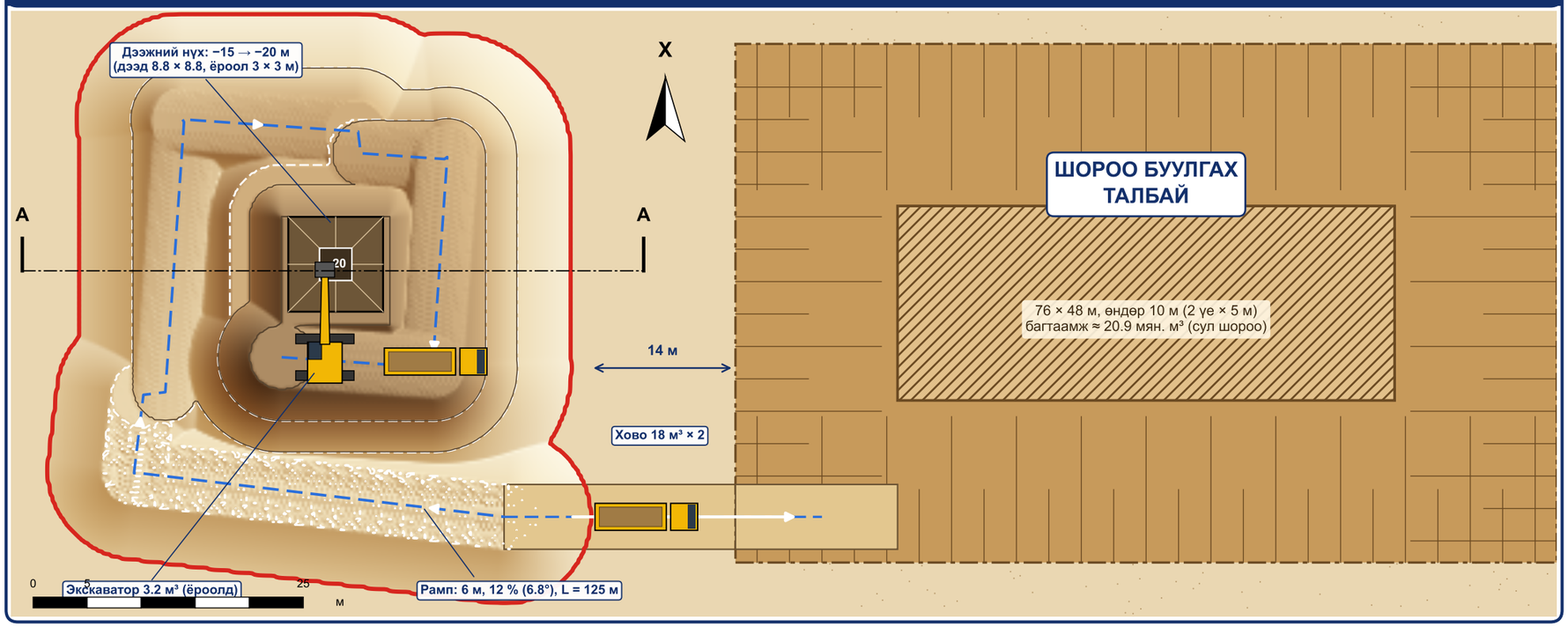
# 5. Дүгнэлт, санал

1. 20 м-т хүрэх хамгийн бага зардалтай арга нь **15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх**: 15 843 м³, ≈ 106.2 сая ₮, 14 ажлын өдөр.
2. Энэ нь Хово-г 20 м хүртэл оруулахаас 74.7 сая ₮ хямд.
3. Рампыг 15 % болгох эсвэл тавцангүй хийх нь 7–12 сая ₮ хэмнэх ч Хово гулсах, чулуу унах эрсдэлтэй тул санал болгохгүй.
4. Дараагийн алхам: (1) гэрээг цул м³-ээр байгуулах, (2) газар дээр хил, рамп тэмдэглэх, (3) 1-р шатны эхний 2 өдрийн гүйцэтгэлээр бүтээмжийг шалгаж, хуваарийг тодотгох.

# 20 м ГҮНД ДЭЭЖ АВАХ УХМАЛ · ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ПЛАН М 1:500

## ПЛАН (ДЭЭРЭЭС ХАРСАН) · М 1:500




## АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ, ӨДӨР, ЗАРДАЛ

| Шат | Ухалт, м³ (цул) | Хово рейс | Өдөр | Сая ₮ |
|---|---|---|---|---|
| 1-р шат (0 … −5 м) | 9 495 | 715 | 7.1 | 63.6 |
| 2-р шат (−5 … −10 м) | 4 470 | 337 | 3.5 | 30.0 |
| 3-р шат (−10 … −15 м) | 1 691 | 128 | 1.6 | 11.3 |
| Дээжний нүх (−15 … −20 м) | 187 | 15 | 0.3 | 1.3 |
| **НИЙТ** | **15 843** | **1 195** | **12.4** | **106.2** |

**Бэлтгэл, дээж авах +1 өдөр → ≈ 14 ажлын өдөр**
**Цаг агаар, эвдрэлийн нөөц 15 % → ≈ 16 өдөр**

1 ээлж = 10 цаг (9 цаг бодит ажил) · 1 м³ = 6 700 ₮
Хово 1 рейс = 6 шанага = 17.3 м³ сул = 13.3 м³ цул

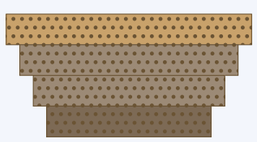
**Хувилбар (ухалт → зардал):**

| | | |
|---|---|---|
| **Санал болгосон ✓** | **15 843 м³** | **106 сая ₮** |
| Рамп 15 % (эгц) | 14 794 м³ | 99 сая ₮ |
| Бермгүй | 14 042 м³ | 94 сая ₮ |
| Шулуун рамп | 18 268 м³ | 122 сая ₮ |
| Хово 20 м-т орох | 26 997 м³ | 181 сая ₮ |

## АЖЛЫН ДАРААЛАЛ (ОПЕРАТОРТ)

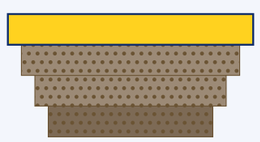
**0 Бэлтгэл · 0.5 өдөр**

Хил, рампын тэнхлэгийг шон хатгаж тэмдэглэнэ. Овоолгын талбайг сонгоно.



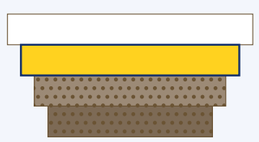
**1 1-р шат · 7.1 өдөр**

0 → −5 м ухна (налуу 45°). 9 495 м³, 715 рейс. Рампын 1-р тойргийг зүснэ.



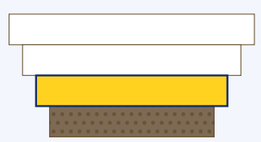
**2 2-р шат · 3.5 өдөр**

−5 → −10 м (налуу 60°). 4 470 м³, 337 рейс. Хананд 2 м тавцан үлдээнэ.



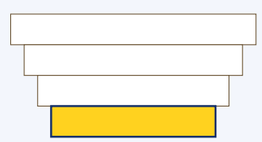
**3 3-р шат · 1.6 өдөр**

−10 → −15 м, ёроол 10 × 10. 1 691 м³, 128 рейс. Хово ёроолд 3 цэгээр эргэнэ.



**4 Нүх, дээж · 1 өдөр**

Ёроолоос −20 м хүртэл 3 × 3 м нүх (187 м³). Дээжийг шанаганаас авна.



## ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Ухмалын хил (дээд ирмэг)
- Рамп (6 м, 12 %)
- Шатны ирмэг, 2 м тавцан
- Шороо буулгах талбай
- Дээжний нүх (−20 м)
- Огтлолын шугам А-А

## АНХААРАХ

- Хэмжилтийг Хово-гийн тоогоор биш, ухмалын хэмжилтээр (цул м³) тооцохоор гэрээ хий.
- Хово тоолбол сул м³ болж ≈ 138 сая ₮ (30 %-иар их) гарна.
- Дээжний нүхэнд хүн орохгүй. Дээжийг шанагаас авна, гүнийг шанаганы тэмдгээр хэмжинэ.
- Хово ачаатай рампаар 1-р араагаар өгсөнө. Рампын гадна ирмэгт 1 м шороон далан хийнэ.
- Ухмалын ирмэгээс 13 м дотор шороо асгахгүй, техник зогсоохгүй.
- Ус орвол ёроолын буланд зумф ухаж шавхана. Хана нурж эхэлбэл ажлыг зогсооно.
- Дээж авсны дараа нөхөн булах ажил энэ үнэд ороогүй (тусдаа тохирно).

*Гүйцэтгэгч:* ГРИЙТВИШН ХХК

*Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам*
*Ашигт малтмал, газрын тосны газар*
*Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл*

*Захиалагч:*

| *А.туш* | *Овог, нэр* | *Г.үсэг* | *Огноо* |
|---|---|---|---|
| *Инженер* | *Т.Дабааням* | | |
| *Инженер* | *Ч.Аръяабал* | | |

*20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт (15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх)*

| *Цаасны хэмжээ* | *Масштаб* |
|---|---|
| *А3* | *1:500* |
| *Нийт зураг: 2* | *Зураг: №1* |

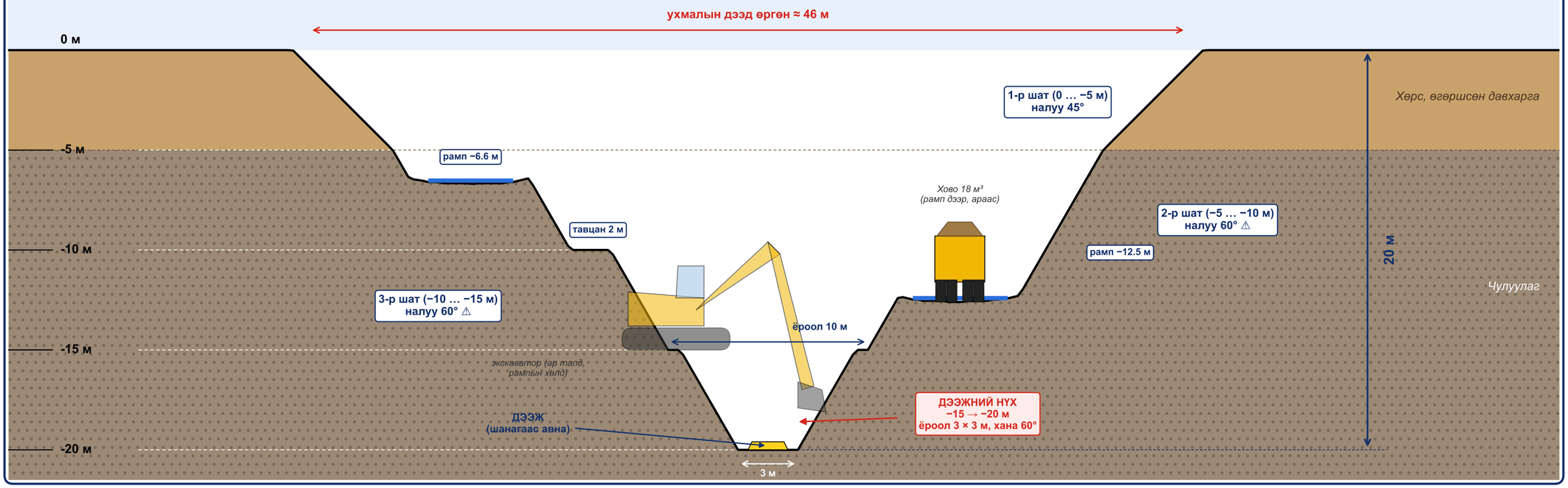
*Ухмалын план, ажлын хэмжээ*

*Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:*

# 20 м ГҮНД ДЭЭЖ АВАХ УХМАЛ · ОГТЛОЛ

ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ А-А М 1:200

## ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ А-А · М 1:200




## ТЕХНИК (3 ШИРХЭГ)

| | |
|---|---|
| **Экскаватор (Хятад, 500-р анги)** | |
| Шанага | 3.2 м³ |
| 1 шанага ≈ | 2.88 м³ сул (90 %) |
| 1 шанагын хугацаа | ≈ 30 сек |
| **Хово (2 ширхэг)** | |
| Тэвш | 18 м³ |
| 1 рейс | 6 шанага = 17.3 м³ сул |
| Ачих хугацаа | ≈ 4 мин |

## НЭГ ӨДӨРТ ХЭДИЙГ УХАХ ВЭ

Хово 1 эргэлт = ачих 4 мин + өгсөх + буулгах 2 мин + буцах ≈ 8–10 мин

2 Хово → цагт ≈ 12–15 рейс (экскаватор цагт 15-аас ихийг ачиж чадахгүй)

Бодит ашиглалт 75 % (цагт 45 мин) → цагт ≈ 9–11 рейс

1 рейс ≈ 13.3 м³ цул → цагт ≈ 120–150 м³

Өдөрт 9 цаг бодит ажил → өдөрт ≈ 1 100–1 350 м³

**15 843 м³ ÷ ≈ 1 250 м³/өдөр ≈ 12 өдөр (+1 бэлтгэл, дээж)**

## ЯАГААД ИНГЭЖ ХИЙВ

- ✓ Хово 20 м хүртэл орвол 26 997 м³ = 181 сая ₮
- ✓ 15 м-ээс доош зөвхөн экскаватор ухна → 11 154 м³ хэмнэнэ
- ✓ Рамп ханан дагуу эргэлдэнэ → шулуун рампаас 2 425 м³ бага

## ТААМАГ (ГЭРЭЭНИЙ ӨМНӨ БАТЛАХ)

- 2, 3-р шатны 60° налуу, 2 м тавцан — чулуулаг хатуу гэж үзсэн. Сул бол налууг 45° болгоно.
- Ёроол 10 × 10 м — Хово 3 цэгээр эргэх, экскаватор зогсох хамгийн бага талбай.
- Дээжний нүх 5 м гүн: экскаватор ёроолоос ≈ 7 м хүртэл ухаж чадна (маркаар шалгах).
- Сулралт 1.3: 1 м³ цул шороо тэвшинд 1.3 м³ болно.
- 1 м³ = 6 700 ₮ — ухах, зөөх, буулгах бүгд орсон гэж үзсэн (түлш орсон эсэхийг тохир).
- Газрын ус, том чулуу, хөлдсөн хөрс гарвал хугацаа уртасна.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гүйцэтгэгч: ГРИЙТВИШН ХХК | | | | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам<br>Ашигт малтмал, газрын тосны газар<br>Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл | Захиалагч: | |
| А.туш | Овог, нэр | Гүсэг | Огноо | 20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт (15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх) | Цаасны хэмжээ | Масштаб |
| Инженер | Т.Дабааням | | | | А3 | 1:200 |
| Инженер | Ч.Аръяабал | | | | Нийт зураг: 2 | Зураг: №2 |
| | | | | Хөндлөн огтлол А-А, дээжний нүх | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: | |